SZKOŁA PODSTAWOWA · MATEMATYKA

Imię: _____

# Karta pracy: Bryły

Data: _____

W zadaniach 1–10 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 11–15 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

**Zadanie 1.** (0–1)

Graniastosłup prosty, którego podstawą jest sześciokąt, ma wszystkich ścian

**A.** $6$ **B.** $8$ **C.** $12$ **D.** $18$

**Zadanie 2.** (0–1)

Sześcian ma krawędź długości $4$ cm. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa

**A.** $16$ cm **B.** $24$ cm **C.** $48$ cm **D.** $64$ cm

**Zadanie 3.** (0–1)

Ostrosłup, którego podstawą jest ośmiokąt, ma wszystkich wierzchołków

**A.** $8$ **B.** $16$ **C.** $18$ **D.** $9$

**Zadanie 4.** (0–1)

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku $6$ cm, a każda krawędź boczna ma $10$ cm. Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

**A.** $64$ cm **B.** $34$ cm **C.** $40$ cm **D.** $96$ cm

**Zadanie 5.** (0–1)

Siatka ostrosłupa prawidłowego czworokątnego składa się z

**A.** dwóch kwadratów i czterech trójkątów.
**B.** jednego kwadratu i czterech trójkątów.
**C.** pięciu kwadratów.
**D.** czterech prostokątów i dwóch trójkątów.

**Zadanie 6.** (0–1)

Pole powierzchni całkowitej sześcianu o krawędzi $5$ cm jest równe

**A.** $100$ cm$^2$ **B.** $125$ cm$^2$ **C.** $150$ cm$^2$ **D.** $25$ cm$^2$

**Zadanie 7.** (0–1)

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o krawędziach $3$ cm, $4$ cm i $5$ cm jest równe

**A.** $94$ cm$^2$ **B.** $60$ cm$^2$ **C.** $47$ cm$^2$ **D.** $120$ cm$^2$

**Zadanie 8.** (0–1)

Pole podstawy graniastosłupa jest równe $24$ cm$^2$, a jego wysokość ma $5$ cm. Objętość tego graniastosłupa jest równa

**A.** $29$ cm$^3$ **B.** $48$ cm$^3$ **C.** $240$ cm$^3$ **D.** $120$ cm$^3$

**Zadanie 9.** (0–1)

Pole podstawy ostrosłupa jest równe $18$ cm$^2$, a jego wysokość ma $7$ cm. Objętość tego ostrosłupa jest równa

**A.** $25$ cm$^3$ **B.** $42$ cm$^3$ **C.** $63$ cm$^3$ **D.** $126$ cm$^3$

**Zadanie 10.** (0–1)

Podstawą prostopadłościanu jest prostokąt o bokach $6$ cm i $8$ cm. Przekątna tej podstawy ma długość

**A.** $14$ cm **B.** $28$ cm **C.** $10$ cm **D.** $100$ cm

**Zadanie 11.** (0–2)

Akwarium ma kształt prostopadłościanu o wymiarach $50$ cm, $30$ cm i $40$ cm. Ile litrów wody zmieści się w nim po brzegi? ($1$ litr to $1\,000$ cm$^3$)

**Zadanie 12.** (0–3)

Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o bokach $3$ cm, $4$ cm i $5$ cm. Wysokość graniastosłupa ma $10$ cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

**Zadanie 13.** (0–2)

Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma krawędź podstawy $6$ cm i wysokość $4$ cm. Oblicz jego objętość.

**Zadanie 14.** (0–2)

Z siatki złożonej z jednego kwadratu i czterech trójkątów sklejono bryłę. Jak ona się nazywa? Ile ma ścian, krawędzi i wierzchołków?

**Zadanie 15.** (0–3)

Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma krawędź podstawy $6$ cm i wysokość $4$ cm. Oblicz wysokość ściany bocznej, pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej.

# Odpowiedzi: Bryły

## Zadania zamknięte

| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpowiedź | B | C | D | A | B | C | A | D | B | C |

## Zadania otwarte

**11.** $60$ **litrów.** $V = 50 \cdot 30 \cdot 40 = 60\,000$ cm$^3$, a $60\,000 : 1\,000 = 60$.

**12.** $132$ **cm$^2$.** Pole jednej podstawy: $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$, dwie podstawy: $12$. Pole boczne: $(3 + 4 + 5) \cdot 10 = 120$. Razem $12 + 120 = 132$.

**13.** $48$ **cm$^3$.** $V = \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 4 = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48$.

**14. Ostrosłup czworokątny:** $5$ **ścian,** $8$ **krawędzi,** $5$ **wierzchołków.** Kwadrat to podstawa, trójkąty to ściany boczne; krawędzie: $4$ w podstawie i $4$ boczne.

**15. Wysokość ściany bocznej:** $5$ **cm, pole boczne:** $60$ **cm$^2$, pole całkowite:** $96$ **cm$^2$.** Z twierdzenia Pitagorasa: $h^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, więc $h = 5$. Jedna ściana: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 15$, cztery ściany: $60$. Podstawa: $36$, razem $36 + 60 = 96$.